

Usando_expresiones_logicas_en_R

Carlos Campo Urzola

2026-02-11

- 1) Usted realiza un seguimiento de sus tiempos de viaje durante dos semanas (10 días), registrando los siguientes tiempos en minutos: Introduzca estos datos en R. Use la función `max( )` para encontrar el tiempo mayor, la función `mean( )` para encontrar el valor medio y la función `min( )` para encontrar el mínimo. Ops, el tiempo 24 está errado, en lugar de este, el valor correcto es el 18. ¿Cómo puede corregir esto? una vez corregido encuentre el nuevo valor medio. ¿Cuántas veces su viaje fue de 20 minutos o más? ¿Qué porcentajes de sus viajes duran menos de 18 minutos?

Solucion

```
#crear el vector
viajes_ej_1 <- c(17, 16, 20, 24, 22, 15, 21, 15, 17, 22)
```

```
#sacar los estadisticos
max(viajes_ej_1)
```

```
## [1] 24
```

```
min(viajes_ej_1)
```

```
## [1] 15
```

```
mean(viajes_ej_1)
```

```
## [1] 18.9
```

```
#arreglar el viaje 24 por 18
viajes_ej_1[viajes_ej_1 == 24] <- 18
viajes_ej_1
```

```
## [1] 17 16 20 18 22 15 21 15 17 22
```

```
#Conteo de viajes mayores o iguales a 20
sum(viajes_ej_1 >= 20)
```

```
## [1] 4
```

```
#porcentaje menores a 18
mean(viajes_ej_1 < 18) * 100
```

```
## [1] 50
```

2. (1.0) Define “x” y “y” con: Ingrese los siguientes datos dentro de la variable z con c(). Use length() para revisar su longitud.

```
#crear las variables
x <- c(1, 3, 5, 7, 9)
y <- c(2, 3, 5, 7, 11, 13)
length(x)
```

```
## [1] 5
```

```
length(y)
```

```
## [1] 6
```

3. (1.0) Ecuente los resultados de los siguientes comandos en R

- a. $x + 1$
- b. $y * 2$
- c. length(x) y length(y)
- d. $x + y$
- e. $\text{sum}(x > 5)$ y $\text{sum}(x[x > 5])$
- f. $\text{sum}(x > 5 \mid x < 3)$
- g. $y[3]$
- h. $y[-3]$
- i. $y[x]$ ¿Qué es NA?
- j. $y[y \geq 7]$

```
#a)
x + 1
```

```
## [1] 2 4 6 8 10
```

```
#b
y * 2
```

```
## [1] 4 6 10 14 22 26
```

```
#c
length(x)
```

```
## [1] 5
```

```
length(y)
```

```
## [1] 6
```

```
#d  
x + y
```

```
## Warning in x + y: longer object length is not a multiple of shorter object  
## length
```

```
## [1] 3 6 10 14 20 14
```

```
#e  
sum(x > 5)
```

```
## [1] 2
```

```
sum(x[x > 5])
```

```
## [1] 16
```

```
#f  
sum(x > 5 | x < 3)
```

```
## [1] 3
```

```
#g  
y[3]
```

```
## [1] 5
```

```
#h  
y[-3]
```

```
## [1] 2 3 7 11 13
```

```
#i  
y[x]
```

```
## [1] 2 5 11 NA NA
```

```
# esto significa not available y pasa cuando se consulta una posicion que no existe en R
```

```
#j  
y[y >= 7]
```

```
## [1] 7 11 13
```

4. (1.5) Dada la matriz cuadrada de orden 3, cuyas filas son los 9 primeros números naturales, obtener su inversa, su transpuesta y su diagonal. Obtener la suma de elementos de la primera fila y la suma de los elementos de la diagonal. Extraer la sub matriz cuya diagonal son los elementos a11 y a22 y extraer también la sub matriz cuyos elementos de la diagonal son a11 y a33. Finalmente hallar los autovalores y autovectores de la matriz inicial.

```
#crear la matriz
```

```
A <- matrix(1:9, nrow = 3, byrow = TRUE)
print(A)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    2    3
## [2,]    4    5    6
## [3,]    7    8    9
```

```
#transpuesta
```

```
t(A)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    4    7
## [2,]    2    5    8
## [3,]    3    6    9
```

```
#diagonal
```

```
diag(A)
```

```
## [1] 1 5 9
```

```
#inversa
```

```
solve(A)
```

```
## Error in 'solve.default()':
```

```
## ! system is computationally singular: reciprocal condition number = 2.59052e-18
```

```
#matriz singular y no invertible
```

```
#sumar primera fila
```

```
sum(A[1, ])
```

```
## [1] 6
```

```
#sumar diagonal
```

```
sum(diag(A))
```

```
## [1] 15
```

```
#submatriz con diagonal
```

```
sub_1 <- A[1:2, 1:2]
```

```
sub_1
```

```
##      [,1] [,2]
```

```
## [1,]    1    2
```

```
## [2,]    4    5
```

```
#suma diagonal
```

```
sub_2 <- A[c(1,3), c(1,3)]
```

```
sub_2
```

```
##      [,1] [,2]
```

```
## [1,]    1    3
```

```
## [2,]    7    9
```

```
#Autovalores y autovectores
```

```
eigen(A)
```

```
## eigen() decomposition
```

```
## $values
```

```
## [1] 1.611684e+01 -1.116844e+00 -4.072202e-16
```

```
##
```

```
## $vectors
```

```
##      [,1]      [,2]      [,3]
```

```
## [1,] -0.2319707 -0.78583024 0.4082483
```

```
## [2,] -0.5253221 -0.08675134 -0.8164966
```

```
## [3,] -0.8186735 0.61232756 0.4082483
```